

第7章 数据库设计

案例 3 参考答案 (篮球联赛管理)



数据库设计案例3：CBA篮球联赛信息管理

15. 设有一个用于**CBA**篮球联赛一个赛季的常规赛比赛数据记载的数据库系统，需要存储的信息有：每个球员的姓名、出生日期、身高、身份证号码；每支球队的名称、所在省份和城市、创建时间；每个篮球场馆的名称、地址和座位数；每场比赛的比赛编号、比赛日期、主队及客队的得分。其中：
- ① 身份证号码、球队名称、场馆名称、比赛编号分别是球员、球队、比赛场馆、比赛的标识属性；在同一支球队中，球员球衣号码互不相同；
 - ② 每支球队都有且只有一个用于主场比赛的篮球场馆，也允许一个篮球场馆做为多支球队的主场场馆；
 - ③ 每支球队可以由多名球员组成，每个球员最多只能效力于一支球队，并确定在球队里所穿球衣的号码；在赛季中，球员也可能被交易到其他球队；球员在被交易到其他球队时，一般都要更换所穿球衣的号码；
 - ④ 比赛采用主客场双循环赛制，即每两支球队之间都要打2场比赛，分别在双方的主场馆进行；
 - ⑤ 所有属性都是单值属性。
1. 请用**EE-R**模型来表示该数据库系统的概念数据模型；
 2. 请将上述概述数据模型转换成关系数据模型；
 3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码。

案例3：CBA篮球联赛信息管理 1

设有一个用于CBA篮球联赛一个赛季的常规赛比赛数据记载的数据库系统，需要存储的信息有：每个球员的姓名、出生日期、身高、身份证号码；每支球队的名称、所在省份和城市、创建时间；每个篮球场馆的名称、地址和座位数；每场比赛的比赛编号、比赛日期、主队及客队的得分。其中：

- ① 身份证号码、球队名称、场馆名称、比赛编号分别是球员、球队、比赛场馆、比赛的标识属性；在同一支球队中，球员球衣号码互不相同；
- ② 每支球队都有且只有一个用于主场比赛的篮球场馆，也允许一个篮球场馆做为多支球队的主场场馆；
- ③ 每支球队可以由多名球员组成，每个球员最多只能效力于一支球队，并确定在球队里所穿球衣的号码；在赛季中，球员也可能被交易到其他球队；球员在被交易到其他球队时，一般都要更换所穿球衣的号码；
- ④ 比赛采用主客场双循环赛制，即每两支球队之间都要打2场比赛，分别在双方的主场馆进行；
- ⑤ 所有属性都是单值属性。

➤ 系统中的实体有

- 球员，球队，篮球馆

➤ 系统中的联系有

- 主场球馆（球队，篮球馆）
- 签约（球队，球员）

➤ 方案一：将‘比赛’表示为联系

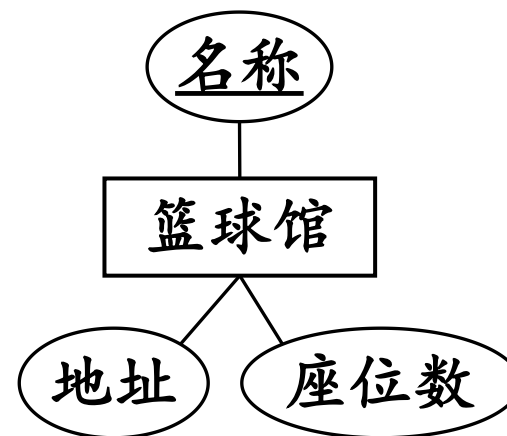
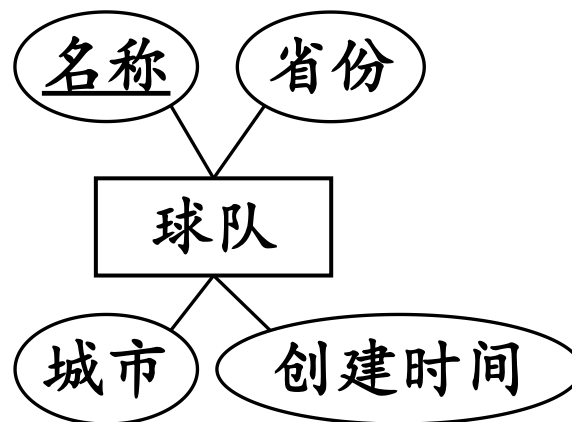
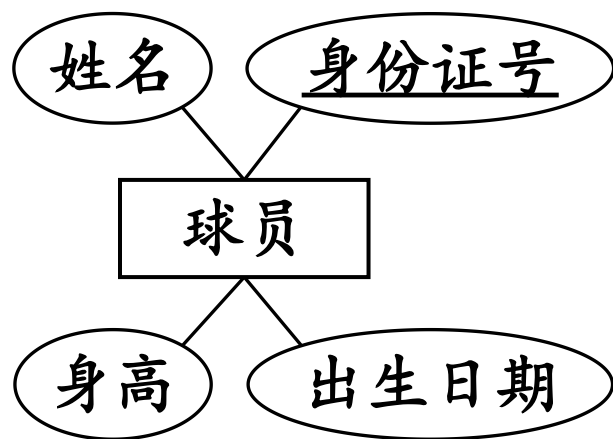
- 比赛（主队球队，客队球队）

➤ 方案二：将‘比赛’表示为 实体

案例3：CBA篮球联赛信息管理 2

设有一个用于CBA篮球联赛一个赛季的常规赛比赛数据记载的数据库系统，需要存储的信息有：每个球员的姓名、出生日期、身高、身份证号码；每支球队的名称、所在省份和城市、创建时间；每个篮球场馆的名称、地址和座位数；每场比赛的比赛编号、比赛日期、主队及客队的得分。

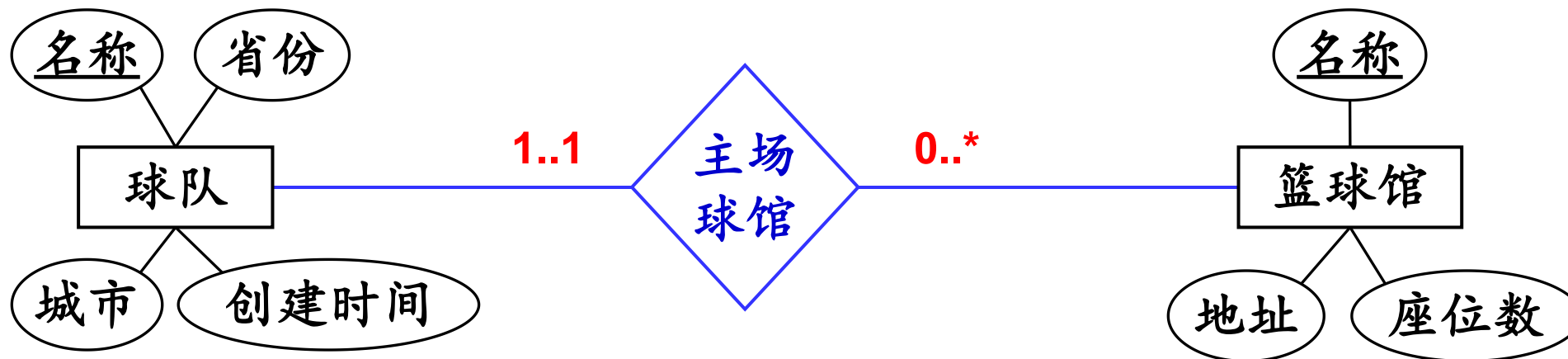
➤ （设计方案一：将‘比赛’设计为联系） 实体设计



案例3：CBA篮球联赛信息管理 3

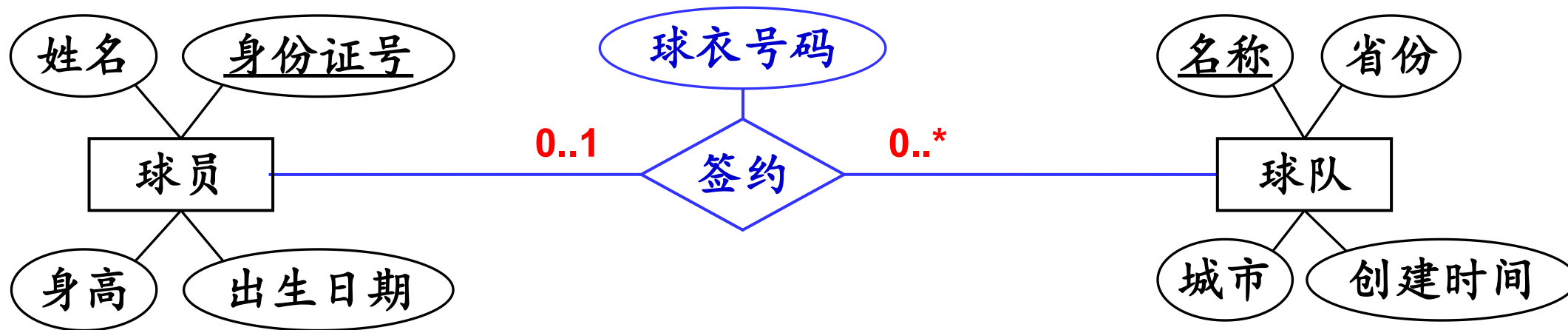
- ① 身份证号码、球队名称、场馆名称、比赛编号分别是球员、球队、比赛场馆、比赛的标识属性；在同一支球队中，球员球衣号码互不相同；
- ② 每支球队都有且只有一个用于主场比赛的篮球场馆，也允许一个篮球场馆做为多支球队的主场馆；
- ③ 每支球队可以由多名球员组成，每个球员最多只能效力于一支球队，并确定在球队里所穿球衣的号码；在赛季中，球员也可能被交易到其他球队；球员在被交易到其他球队时，一般都要更换所穿球衣的号码；
- ④ 比赛采用主客场双循环赛制，即每两支球队之间都要打2场比赛，分别在双方的主场馆进行；
- ⑤ 所有属性都是单值属性。

➤ （设计方案一：将‘比赛’设计为联系）联系设计



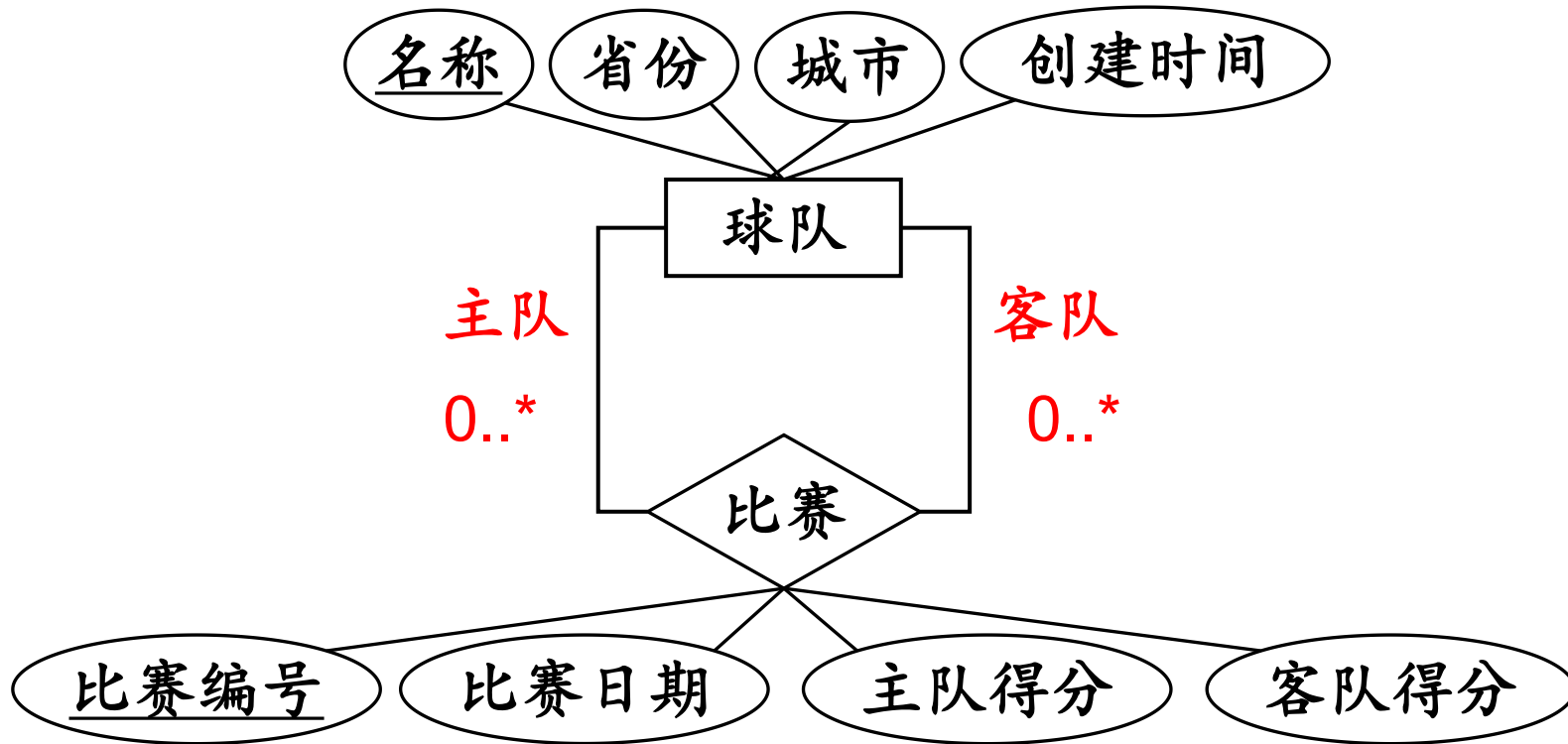
案例3：CBA篮球联赛信息管理 4

- ① 身份证号码、球队名称、场馆名称、比赛编号分别是球员、球队、比赛场馆、比赛的标识属性；在同一支球队中，球员球衣号码互不相同；
- ② 每支球队都有且只有一个用于主场比赛的篮球场馆，也允许一个篮球场馆做为多支球队的主场场馆；
- ③ 每支球队可以由多名球员组成，每个球员最多只能效力于一支球队，并确定在球队里所穿球衣的号码；在赛季中，球员也可能被交易到其他球队；球员在被交易到其他球队时，一般都要更换所穿球衣的号码；
- ④ 比赛采用主客场双循环赛制，即每两支球队之间都要打2场比赛，分别在双方的主场馆进行；
- ⑤ 所有属性都是单值属性。



案例3：CBA篮球联赛信息管理 5

④ 比赛采用主客场双循环赛制，即每两支球队之间都要打2场比赛，分别在双方的主场馆进行；

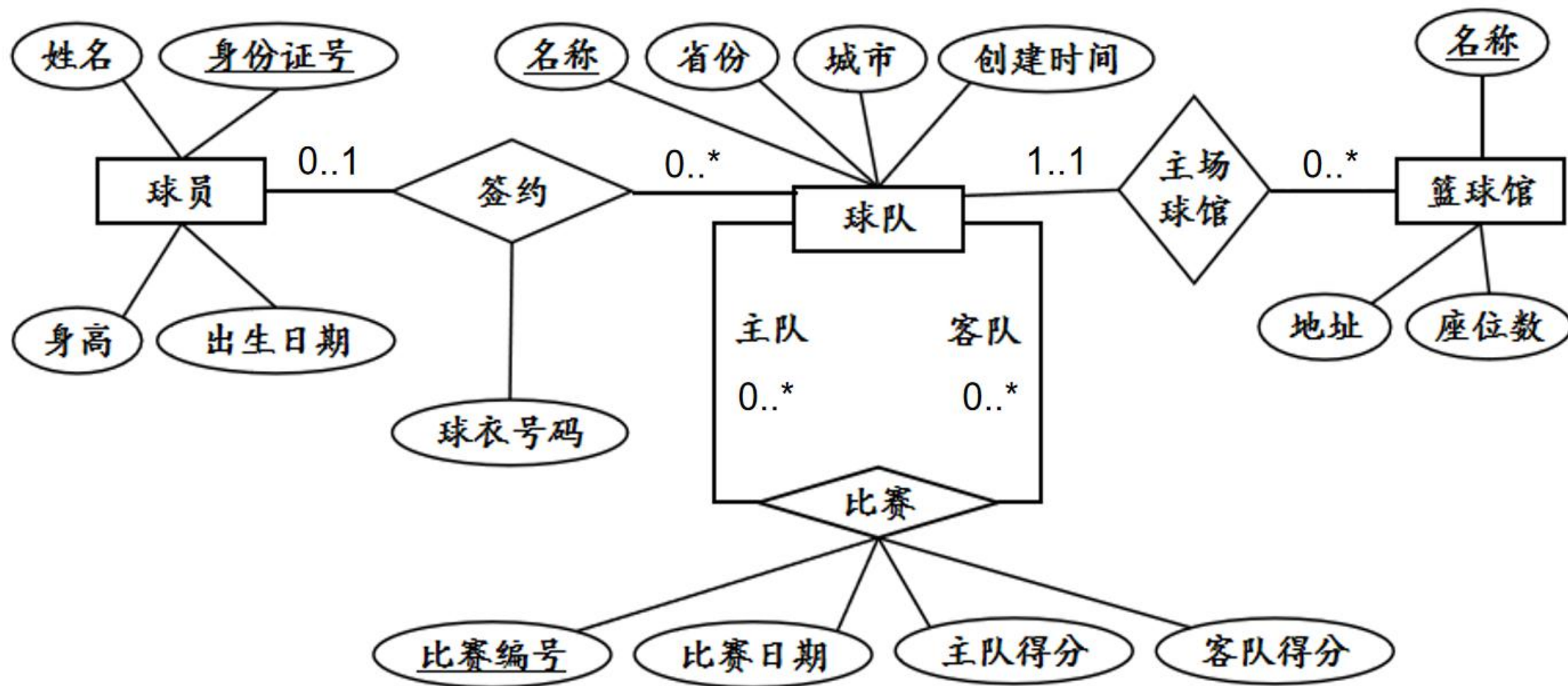


□ 说明：

- 这是单个实体内部的联系，需要在连线上加上适当的文字标注，标明它们在联系中的角色；
- 虽然每两支球队之间只需要打2场比赛，但每一支球队都需要打多场主场和多场客场比赛，所以max_card都是‘多’。

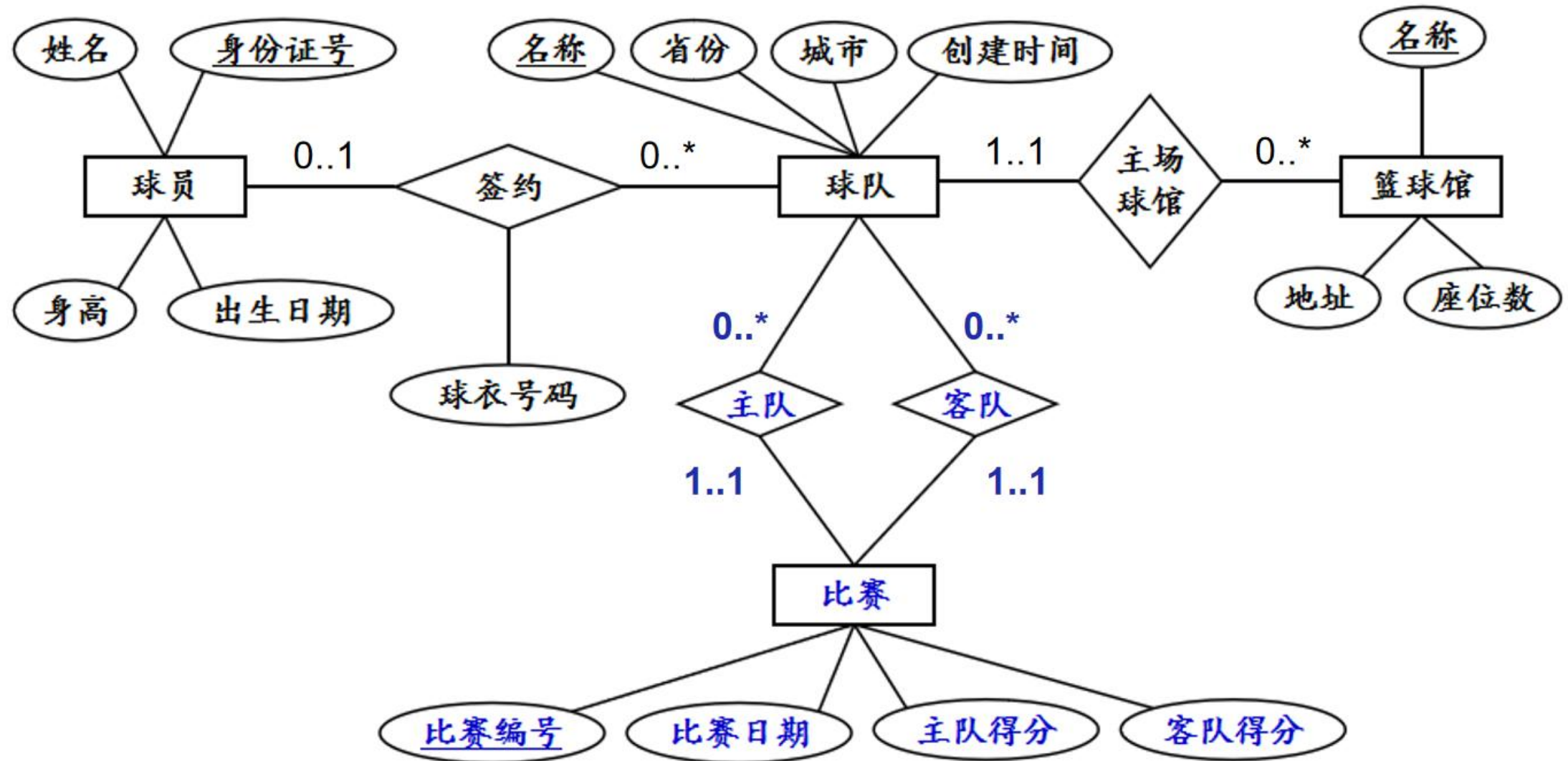
案例3：CBA篮球联赛信息管理 6

❑ 设计方案一：ER模型设计结果（因为都是‘单值’属性，就没有标注‘属性基数’）



案例3：CBA篮球联赛信息管理 7

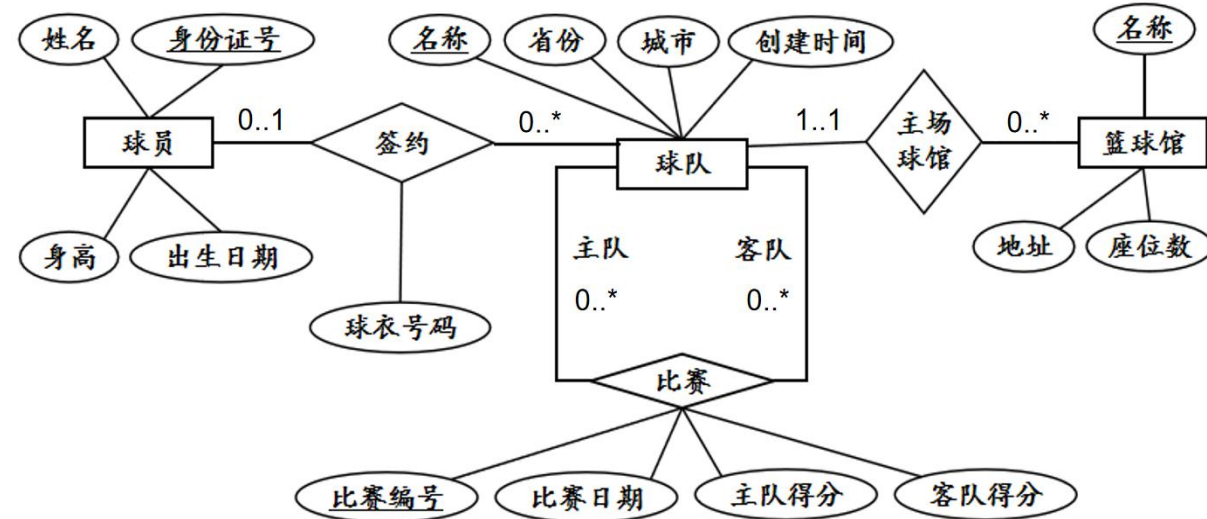
□ 设计方案二：将‘比赛’抽象成模型中的实体



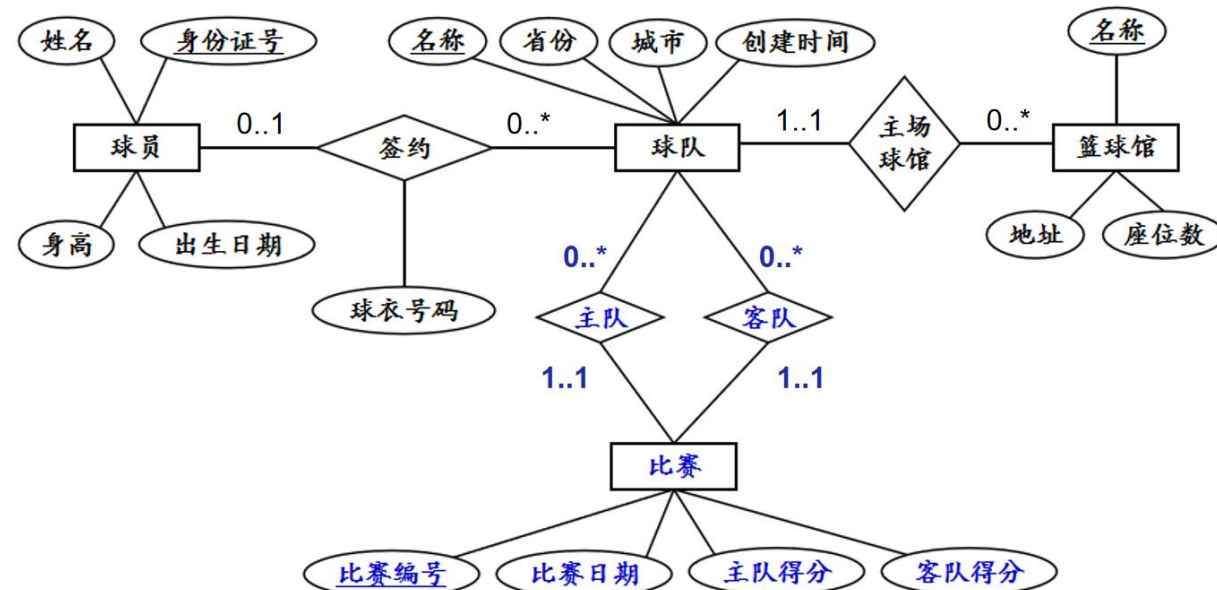
案例3：CBA篮球联赛信息管理 8

1. EER模型设计

(设计方案一)
将‘比赛’设计为联系



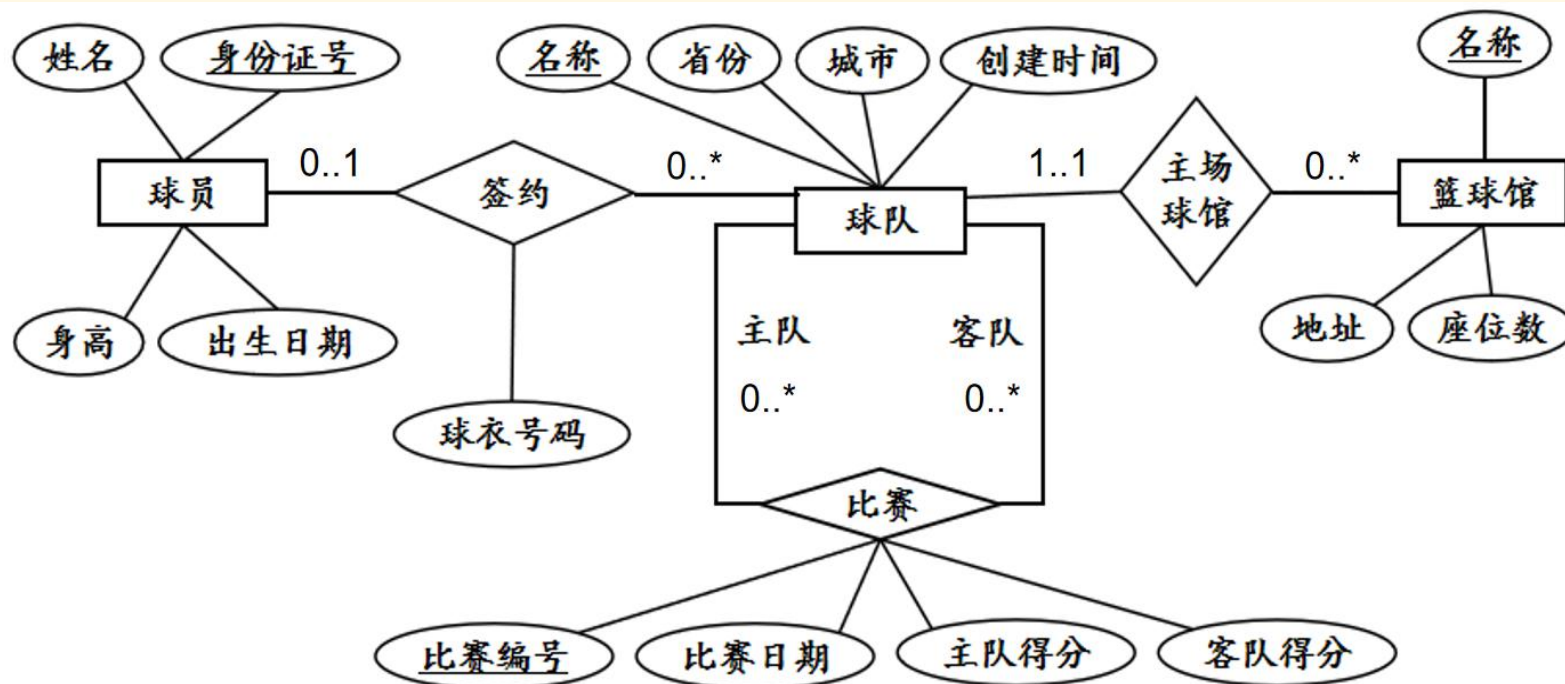
(设计方案二)
将‘比赛’设计为实体



案例3：CBA篮球联赛信息管理 9

2. EER模型向关系模型的转换

➤ 两种不同的EER模型设计方案，转变得到的关系模型是相同的。这里就以设计方案一为例。



(带下划线的，是根据转换规则确定的主码)

- 球员(姓名, 身份证号, 身高, 出生日期, 球队名称, 球衣号码)
- 篮球馆(球馆名称, 地址, 座位数)
- 球队(球队名称, 省份, 城市, 创建时间, 主场球馆名称)
- 比赛(比赛编号, 比赛日期, 主队得分, 客队得分, 主队名称, 客队名称)

案例3：CBA篮球联赛信息管理 10

- ① 身份证号码、球队名称、场馆名称、比赛编号分别是球员、球队、比赛场馆、比赛的标识属性；在同一支球队中，球员球衣号码互不相同；
- ③ 每支球队可以由多名球员组成，每个球员最多只能效力于一支球队，并确定在球队里所穿球衣的号码；在赛季中，球员也可能被交易到其他球队；球员在被交易到其他球队时，一般都要更换所穿球衣的号码；

3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码；

□ 球员(姓名, 身份证号, 身高, 出生日期, 球队名称, 球衣号码)

➤ FDs:

- 球员自身属性之间的函数依赖是：身份证号 $\rightarrow$ (姓名, 身高, 出生日期)
- 因为每个球员只能效力于一支球队、穿确定号码的球衣，即使被交易到其他球队，那么在球员元组的‘球队名称’和‘球衣号码’属性上存放的是被交易后新的球队名称和球衣号码，所以有函数依赖：身份证号 $\rightarrow$ (球队名称, 球衣号码)
- 在一支球队中，每一个球衣号码只属于一名球员，所以有函数依赖：
(球队名称, 球衣号码) $\rightarrow$ 身份证号
- 经过合并后，可以得到这个关系上的最小函数依赖集如下：
 - ① 身份证号 $\rightarrow$ (姓名, 身高, 出生日期, 球队名称, 球衣号码)
 - ② (球队名称, 球衣号码) $\rightarrow$ 身份证号

➤ Keys: 有两个候选码：{身份证号} 和 {球队名称, 球衣号码}

案例3：CBA篮球联赛信息管理 11

- ② 每支球队都有且只有一个用于主场比赛的篮球场馆，也允许一个篮球场馆做为多支球队的主场场馆；
- ④ 比赛采用主客场双循环赛制，即每两支球队之间都要打2场比赛，分别在双方的主场馆进行；

3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码；

□ 篮球馆(球馆名称, 地址, 座位数)

➤ FDs: ③ 球馆名称 → (地址, 座位数)

➤ Keys: {球馆名称}

□ 球队(球队名称, 省份, 城市, 创建时间, 主场球馆名称)

➤ FDs: ④ 球队名称 → (省份, 城市, 创建时间, 主场球馆名称)

- 因为在同一个省份、同一个城市中，允许有多支球队，每一座球馆也允许作为多支球队的主场场馆，在关系‘球队’上只有函数依赖④。

➤ Keys: {球队名称}

案例3：CBA篮球联赛信息管理 12

④ 比赛采用主客场双循环赛制，即每两支球队之间都要打2场比赛，分别在双方的主场馆进行；

3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码；

□ 比赛(比赛编号, 比赛日期, 主队得分, 客队得分, 主队名称, 客队名称)

➤ FDs:

- 因为‘比赛编号’是比赛的标识属性，每一场比赛只有确定的一个比赛日期、主队及其得分、客队及其得分，所以有函数依赖：

比赛编号→(比赛日期, 主队得分, 客队得分, 主队名称, 客队名称)

- 考虑到比赛赛制，每两支球队A和B之间只打两场比赛，分别是“A主B客”和“B主A客”，在确定一支主队和一支客队后，就可以唯一确定一场比赛，所以有函数依赖：

(主队名称, 客队名称)→比赛编号

- 另外还可以考虑到，在正式的篮球联赛比赛中，每一支球队、每一天最多打一场比赛，所以有函数依赖：(主队名称, 比赛日期)→比赛编号 (客队名称, 比赛日期)→比赛编号

➤ Keys: 该关系上有4个候选码

{比赛编号} {主队名称, 客队名称} {主队名称, 比赛日期} {客队名称, 比赛日期}

说明：不是每个函数依赖的决定因素都能成为关系的候选码。在本题‘比赛’关系中，因为是篮球这个比赛项目、以及主客场双循环赛制等特殊原因，才有了上述的四个函数依赖，而每一个函数依赖的决定因素属性集又恰好都能满足候选码的定义！

案例3：CBA篮球联赛信息管理 13

3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码（最后结果）

□ 球员(姓名, 身份证号, 身高, 出生日期, 球队名称, 球衣号码)

- **FDs:** ① 身份证号 → (姓名, 身高, 出生日期, 球队名称, 球衣号码)
② (球队名称, 球衣号码) → 身份证号
- **Keys:** 有两个候选码: {身份证号} 和 {球队名称, 球衣号码}

□ 篮球馆(球馆名称, 地址, 座位数)

- **FDs:** ③ 球馆名称 → (地址, 座位数)
- **Keys:** {球馆名称}

□ 球队(球队名称, 省份, 城市, 创建时间, 主场球馆名称)

- **FDs:** ④ 球队名称 → (省份, 城市, 创建时间, 主场球馆名称)
- **Keys:** {球队名称}

□ 比赛(比赛编号, 比赛日期, 主队得分, 客队得分, 主队名称, 客队名称)

- **FDs:** ⑤ 比赛编号 → (比赛日期, 主队得分, 客队得分, 主队名称, 客队名称)
⑥ (主队名称, 客队名称) → 比赛编号
⑦ (主队名称, 比赛日期) → 比赛编号
⑧ (客队名称, 比赛日期) → 比赛编号
- **Keys:** 该关系上有4个候选码
{比赛编号} {主队名称, 客队名称} {主队名称, 比赛日期} {客队名称, 比赛日期}

End of case 3